Пермский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

Кафедра информационных технологий и программирования

Практическая работа #2

Тема работы: Создание калькулятора используя MS Visual Studio и технологию WPF

Работу выполнил:

Орлова Жанна Вячеславовна

Группа: ИПс-11

Преподаватель: Берестов

Дмитрий Борисович

Пермь 2026

Оглавление

Введение 3

1.Создание проекта WPF 4

2.Заполняем наш проект и библиотеку. 5

3.Создание модульного теста. 6

Заключение 9

Введение

Цель данной практической работы — разработать простое калькулятор с помощью MS Visual Studio и технологии WPF. Калькулятор должен поддерживать основные арифметические операции: сложение, вычитание, умножение, деление и возведение в степень. Основная вычислительная логика реализуется в библиотеке классов, а пользовательский интерфейс создаётся в виде WPF-приложения.

1.Создание проекта WPF

1.Я открываю Visual Studio и создаю проект WPF.Задаю ему название своей фамилией и нажимаю **создать.**

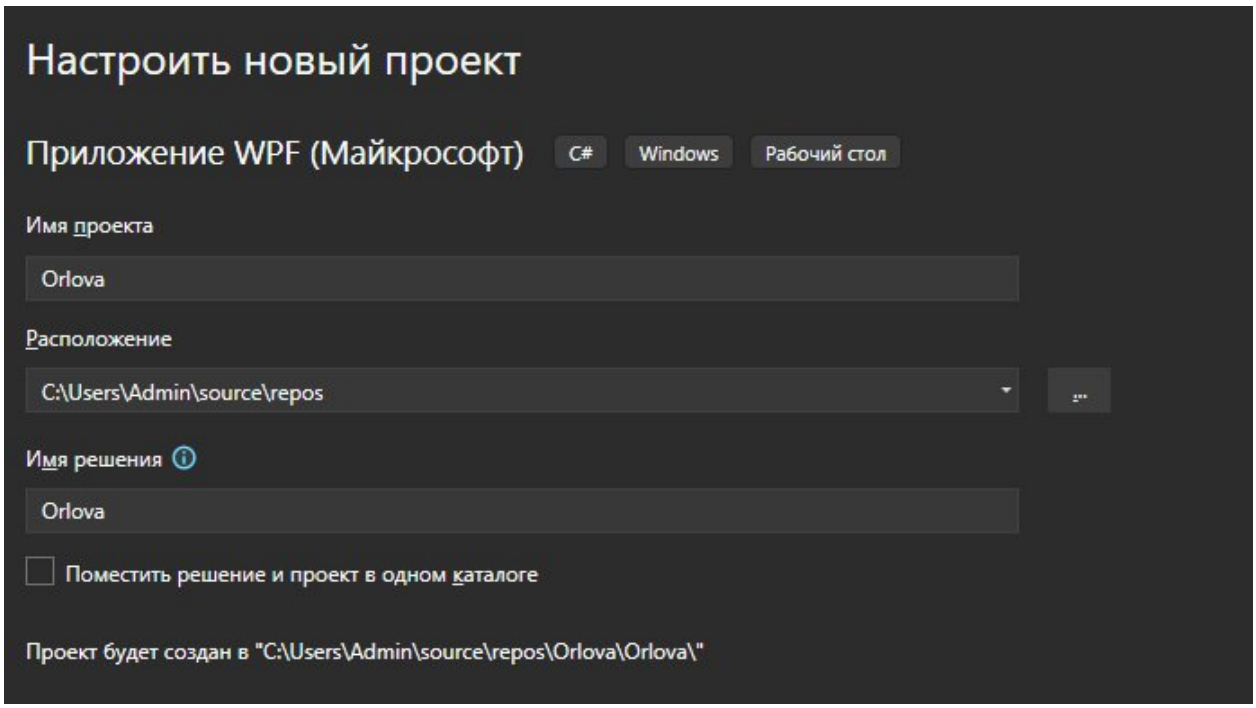

Рисунок 1.

2.Далее в обозревателе решений, нажатием правой кнопки мыши, создаю ещё 1 проект «Библиотека классов WPF (Майкрософт)» и задаю ему название MCLibrary.

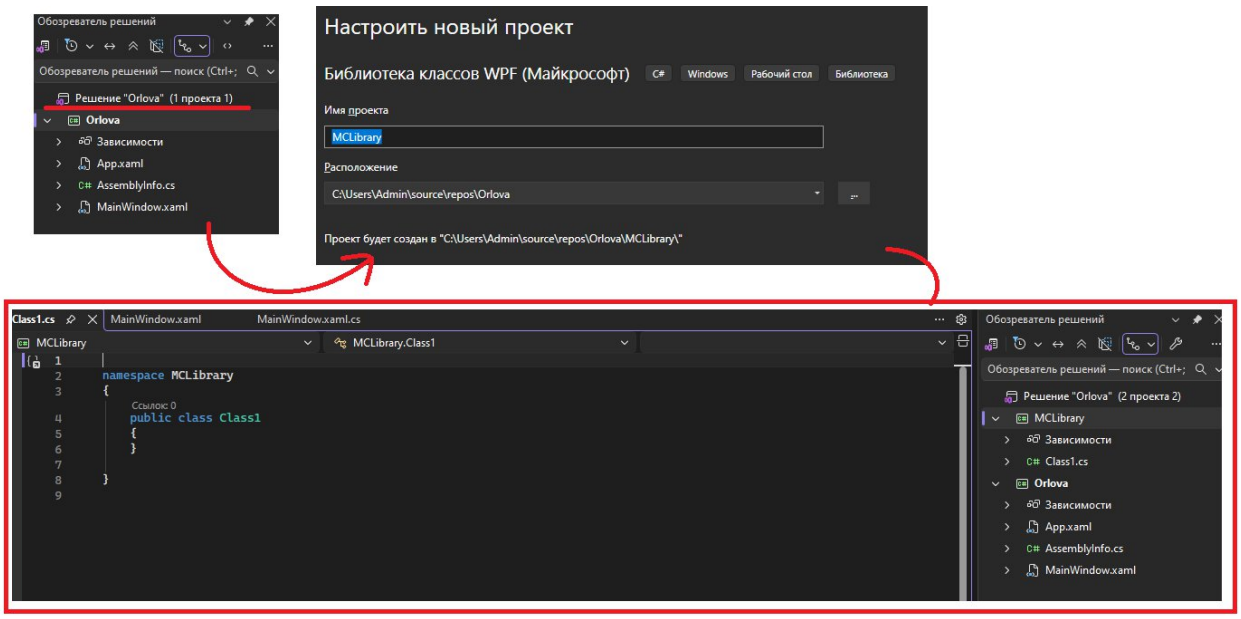

Рисунок 2.

2.Заполняем наш проект и библиотеку.

1.Заполняем проект, для нашего калькулятора. Для кнопок с цифрами(и точки для отедления не целых чисел) просто задала Button_Click, для опреции деления,умножения,возведения в степень,вычитания и сложения Operation_Click, для равно Equals_Click, а для очищения Clear_Click.

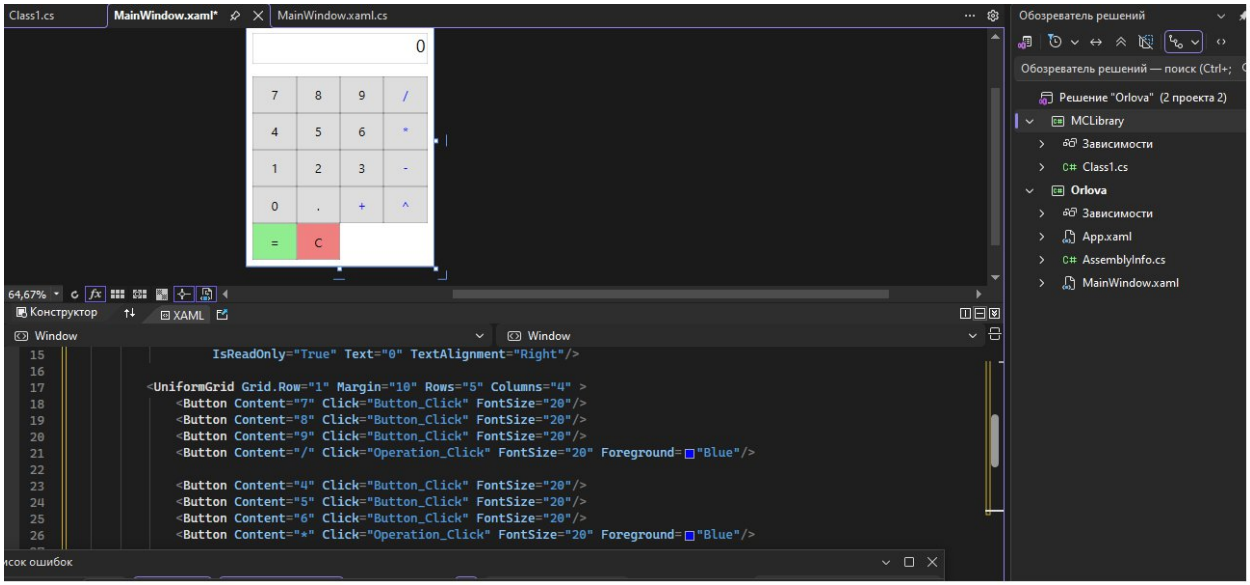

Рисунок 3

2.Заполняю библиотеку классов. Класс переименовала в CalcLibrary. А также добовляем в неё методы: сложение (Sum), вычитание (Subtraction), умножение (Multiplication), деление с проверкой на ноль (Division) и возведение в степень (Exponentiation).

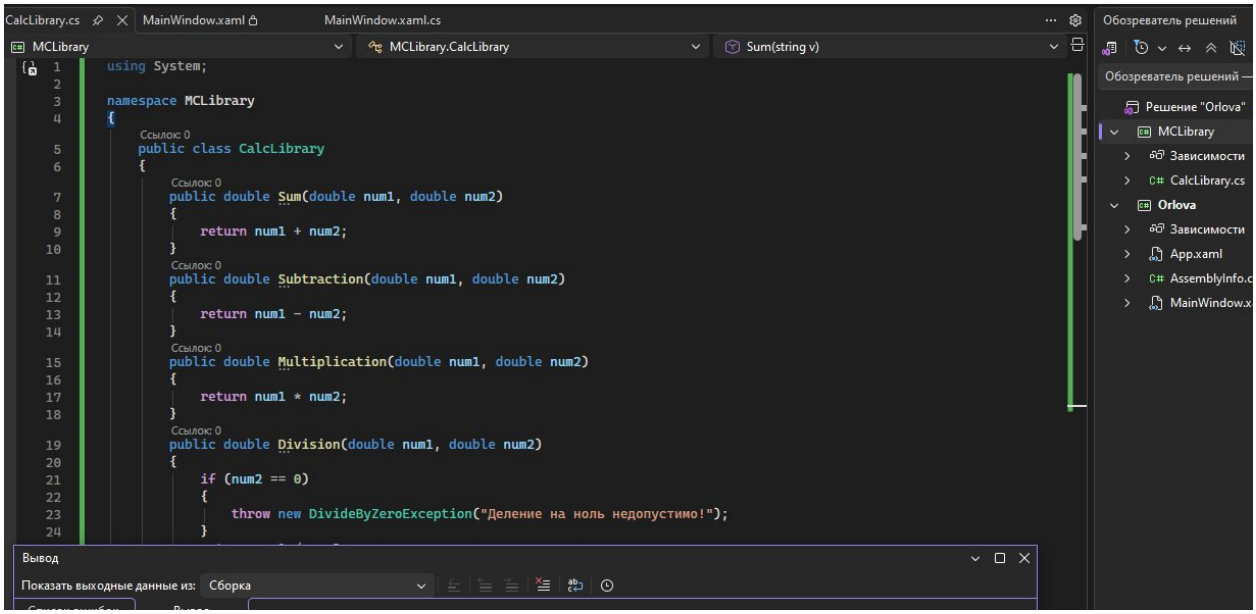

Рисунок 4.

3.Делаем xaml код для нашего калькулятора. **(И не забываем подключить к нему нашу библиотеку иначе не будет работать(это можно сделать в обзоре решений при нажатии правой кнопки мыши зависимости в нашем «основном» проекте, после нажать <u>добавить ссылку на проект</u> и выбрать нашу библеотеку!!)**

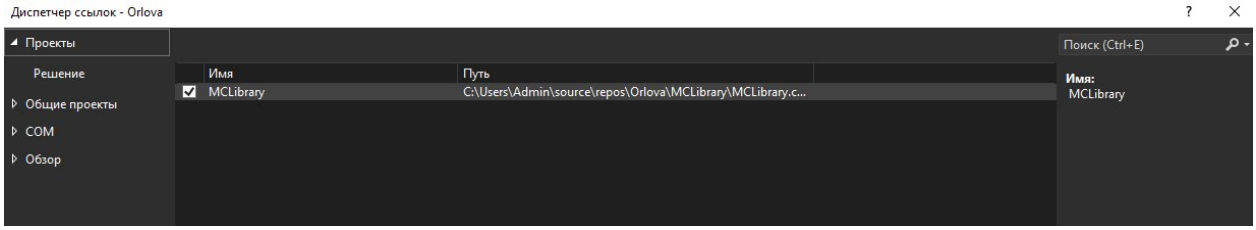

Рисунок 5

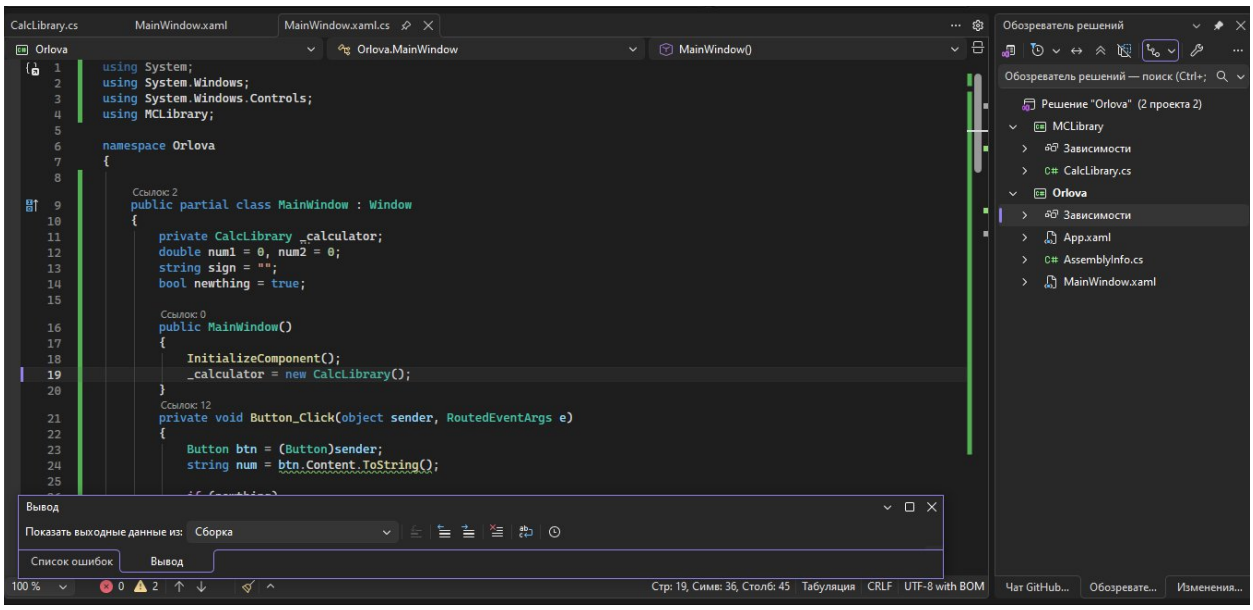

Рисунок 6

3.Создание модульного теста.

1.Вообще модульный тест можно(вроде как) создать через нажатие на класс правой кнопки мыши в нашей библиотеке, но т.к у меня нет такой функции мы пойдём другим путём. Просто добавим к нашему проекту новый «Тестовый проект MSTest (Майкрософт)».

2.Проект можно создать так же через обозреватель решений, через кнопку добавить -> создать новый проект. Задаю ему название TestLib.

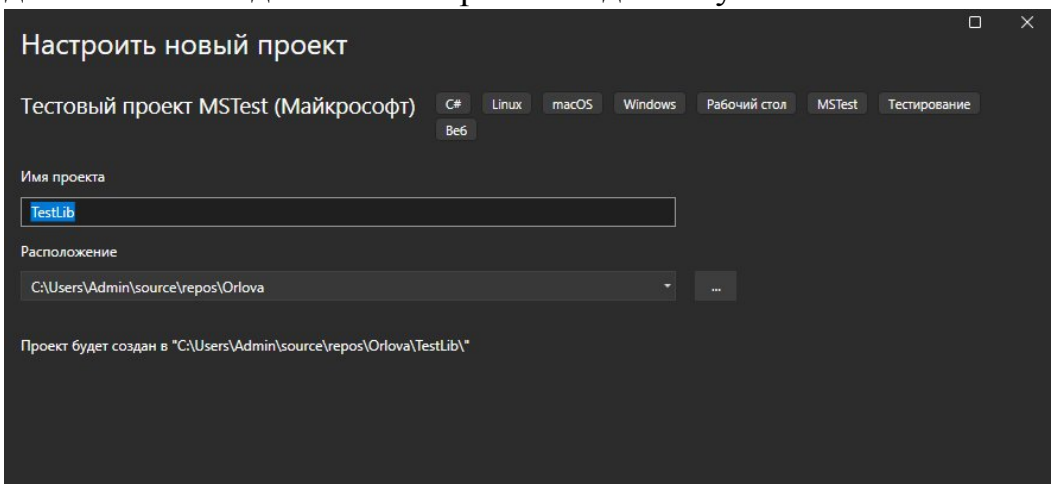

Рисунок 7.

3.Прикрепляем через зависимости нашу библиотеку к тесту

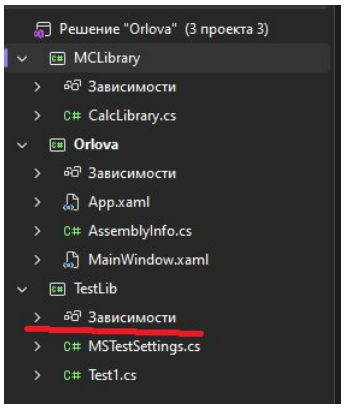

Рисунок 8

4.Следующим шагом мы заполняем наш проект(при данном процессе выходили ошибки, но при перезаходе в VisualStudio вроде всё исправлялось)

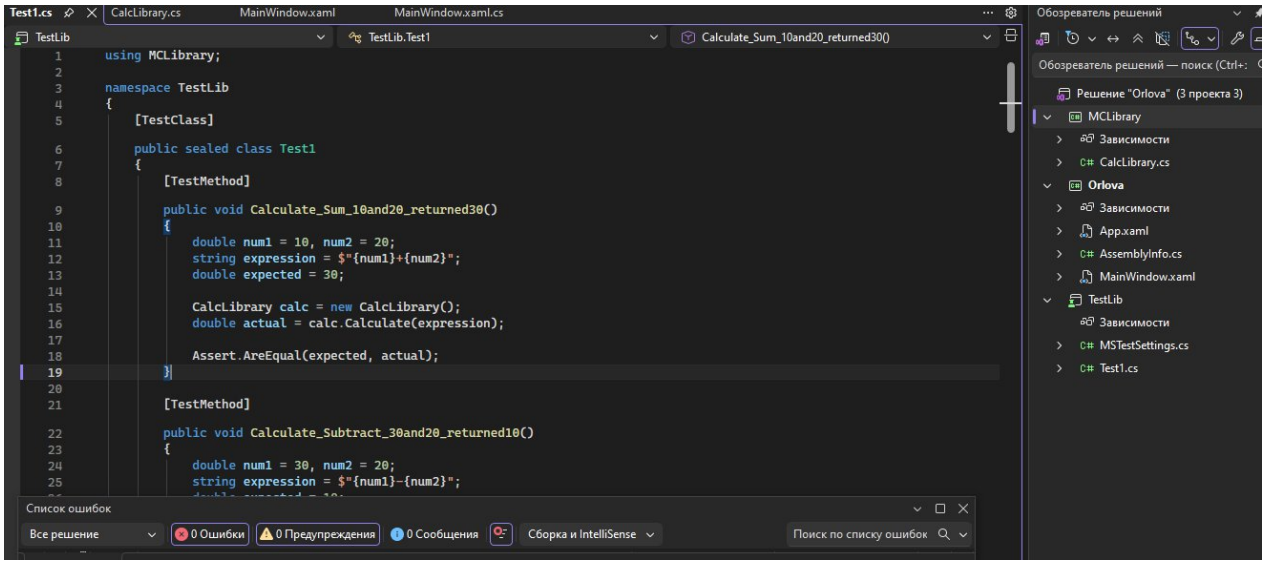

Рисунок 9

5.При тестировании вроде всё прошло успешно, хотя пришлось очень сильно мучаться с кучей ошибок, решение которых заняло много времени. Скорее всего могут возникнуть снова. (Буду рада рекомендациям для их решения)

Заключение

В ходе выполнения этой практической работы я не только освоила создание классовых библиотек, но и успешно повторила навыки написания тестов на примере этой практической. Основным итогом стал классный калькулятор, который очень прост в использовании (даже с учётом отсутствия в нём более современных функций). Так же в ходе работы очень пришлось мучаться с кучей ошибок, которые тоже принесли мене не мало опыта в поиске нужной информации для их решения.